

LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING

MODUL 12

(Akses Lokasi dengan GPS di Flutter)



Nama : Dimas Bagus Hari Murti

NIM : 240605110080

Kelas : B

Tanggal : 17 November 2025

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

Percobaan pada modul ini memiliki fokus utama untuk memahami bagaimana cara mengintegrasikan fitur Global Positioning System (GPS) ke dalam aplikasi Flutter. Tujuannya adalah agar saya mampu membuat aplikasi yang bisa melacak posisi perangkat secara real-time dengan memanfaatkan sensor hardware yang ada di smartphone. Selain sekadar mendapatkan titik koordinat berupa angka latitude dan longitude, praktikum ini juga bertujuan mempelajari teknik Reverse Geocoding, yaitu menerjemahkan koordinat angka tersebut menjadi alamat yang bisa dibaca manusia, seperti nama jalan, kecamatan, atau kota. Tidak kalah pentingnya, modul ini juga mengajarkan cara menangani permission (izin akses) di Android, karena akses lokasi adalah data privasi yang membutuhkan persetujuan eksplisit dari pengguna agar aplikasi tidak ditolak oleh sistem operasi.

II. Langkah Kerja

- Penambahan izin lokasi di AndroidManifest.xml.
- Penambahan dependensi pada file pubspec.yaml.
- Pembuatan UI menggunakan Scaffold, Card, dan ElevatedButton.
- Implementasi fungsi `_getLocation()` beserta logika pengecekan layanan lokasi, permintaan izin, pengambilan posisi, dan reverse geocoding.
- Penggunaan `setState()` untuk memperbarui tampilan berdasarkan perubahan data lokasi.

III. Screenshot Hasil

1. Main.dart

Source code:

```
1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import 'package:google_fonts/google_fonts.dart';
3  import 'package:geolocator/geolocator.dart';
4  import 'package:geocoding/geocoding.dart';
5
6  void main() {
7    runApp(const MyApp());
8  }
9
10 class MyApp extends StatelessWidget {
11   const MyApp({super.key});
12
13   @override
14   Widget build(BuildContext context) {
15     return MaterialApp(
16       title: 'Lokasi Saya',
17       debugShowCheckedModeBanner: false,
18       theme: ThemeData(
19         primarySwatch: Colors.indigo,
20         textTheme: GoogleFonts.poppinsTextTheme(
21           Theme.of(context).textTheme,
22         ),
23       ),
24       home: const GeolocationScreen(),
25     );
26   }
27 }
28
29 class GeolocationScreen extends StatefulWidget {
30   const GeolocationScreen({super.key});
31
32   @override
33   State<GeolocationScreen> createState() => _GeolocationScreenState();
34 }
35
36 class _GeolocationScreenState extends State<GeolocationScreen> {
37
38   String? _kecamatan;
39   String? _kota;
40   bool _isLoading = false;
41   String? _errorMessage;
```

```

43 Future<void> _getLocation() async {
44   setState(() {
45     _isLoading = true;
46     _errorMessage = null;
47     _kecamatan = null;
48     _kota = null;
49   });
50
51   try {
52
53     bool serviceEnabled = await Geolocator.isLocationServiceEnabled();
54     if (!serviceEnabled) {
55       throw Exception('Layanan lokasi tidak aktif. Mohon aktifkan GPS.');

```

```

83   if (placemarks.isNotEmpty) {
84     Placemark place = placemarks[0];
85     setState(() {
86       _kecamatan = place.subLocality; // Kecamatan
87       _kota = place.subAdministrativeArea; // Kota/Kabupaten
88     });
89   } else {
90     throw Exception('Tidak dapat menemukan informasi alamat.');

```

```

103 @override
104 Widget build(BuildContext context) {
105   return Scaffold(
106     appBar: AppBar(
107       title: const Text(
108         'Lokasi Saya',
109         style: TextStyle(color: Colors.white),
110       ), Text
111       backgroundColor: const Color(0xFF1A237E),
112     ), AppBar
113     body: Padding(
114       padding: const EdgeInsets.all(10.0),
115       child: Column(
116         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
117         crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
118         children: [
119           Card(
120             elevation: 4.0,
121             shape: RoundedRectangleBorder(
122               borderRadius: BorderRadius.circular(12.0),
123             ), RoundedRectangleBorder

```

```

124         child: Container(
125           padding: const EdgeInsets.symmetric(
126             vertical: 32.0, horizontal: 10.0),
127           child: _isLoading
128             ? const Center(child: CircularProgressIndicator())
129             : (_errorMessage != null)
130               ? Text(
131                 _errorMessage!,
132                 textAlign: TextAlign.center,
133                 style: const TextStyle(color: Colors.red),
134               )
135             : (_kecamatan == null && _kota == null)
136               ? const Text(
137                 'Tekan tombol untuk menampilkan lokasi.',
138                 textAlign: TextAlign.center,
139               )
140             : Column(
141               crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
142               children: [
143                 Text(
144                   'Kelurahan/Kecamatan: $_kecamatan',
145                   style: const TextStyle(
146                     fontSize: 10,
147                     fontWeight: FontWeight.bold,
148                   ),
149                 ),
150                 const SizedBox(height: 10),
151                 Text(
152                   'Kota: $_kota',
153                   style: const TextStyle(
154                     fontSize: 10,
155                     fontWeight: FontWeight.bold,
156                   ),
157                 ),
158               ],
159             ),
160         ),
161       ), Card

```

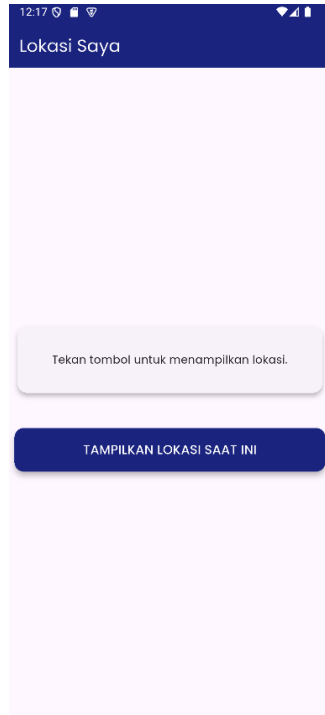
```

162       const SizedBox(height: 40),
163       ElevatedButton(
164         onPressed: _isLoading ? null : _getLocation,
165         style: ElevatedButton.styleFrom(
166           backgroundColor: const Color(0xFF1A237E),
167           padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 16.0),
168           shape: RoundedRectangleBorder(
169             borderRadius: BorderRadius.circular(12.0),
170           ),
171           elevation: 5.0,
172         ),
173         child: const Text(
174           'TAMPILKAN LOKASI SAAT INI',
175           style: TextStyle(
176             fontSize: 10,
177             color: Colors.white,
178           ),
179       ),
180       ),
181     ],
182   ),
183   ),
184 );
185 }
186 }

```

Output:

Sebelum Lokasi ditampilkan:



Keterangan:

Ini adalah tampilan homepage saat aplikasi pertama kali dibuka. Belum ada data lokasi yang dimuat, sehingga aplikasi menampilkan pesan instruksi "Tekan tombol untuk menampilkan lokasi" agar pengguna memulai interaksi.

Saat Lokasi berhasil ditampilkan:



Keterangan:

hasil setelah lokasi pada emulator diatur secara manual ke wilayah Malang. Fitur reverse geocoding berhasil menerjemahkan koordinat baru tersebut menjadi alamat yang lengkap dan akurat, menampilkan "Mergosono" sebagai kecamatan dan "Kota Malang" sebagai kota.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, saya menyimpulkan bahwa pengembangan fitur berbasis lokasi di Flutter sangat bergantung pada pengelolaan state dan penanganan proses asynchronous. Mengambil data lokasi bukanlah proses instan dan sangat rawan kegagalan (misalnya user menolak izin atau GPS mati), sehingga penggunaan blok try-catch dan validasi izin (permission handling) menjadi wajib hukumnya agar aplikasi tidak crash. Selain itu, saya memahami bahwa data mentah dari GPS hanyalah koordinat numerik yang kurang informatif bagi pengguna awam, sehingga peran fitur Reverse Geocoding sangat vital untuk menerjemahkan data teknis tersebut menjadi informasi kontekstual seperti nama kota atau kecamatan yang mudah dipahami. Penggunaan emulator juga memberikan pelajaran tersendiri bahwa lokasi default sistem perlu disesuaikan jika ingin menguji kasus penggunaan yang lebih real sesuai lokasi kita berada.